الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

بناء البروتين: النسخ والترجمة

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٢٩-٣٣

💡 **فكرة الدرس:** يُبنى البروتين على مرحلتين: **النسخ** في النواة حيث يصنع **RNA بوليميريز** نسخة **mRNA** مكملة لشريط القالب، ثم **الترجمة** في الرايبوسوم حيث تحمل جزيئات **tRNA** الأحماض الأمينية وتطابق **الكودون المضاد** مع **الكودون** على mRNA.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف عملية النسخ
- أصف تعديل mRNA (الربط)
- أصف تركيب tRNA
- أشرح مراحل الترجمة
- أقارن بين DNA و mRNA

📖 مفردات الدرس

النسخ
بناء mRNA مكمل لشريط القالب في DNA

شريط القالب
شريط DNA الذي يُنسخ (المقابل لشريط الشيفرة)

الترجمة
تحويل تتابع قواعد mRNA إلى تتابع أحماض أمينية

الكودون
ثلاث قواعد على mRNA تشفّر حمضًا أمينيًا

الكودون المضاد
ثلاث قواعد على tRNA مكملة للكودون

الإنترونات
تتابعات غير مشفّرة تُزال من mRNA

الإكسونات
تتابعات مشفّرة تُربط معًا

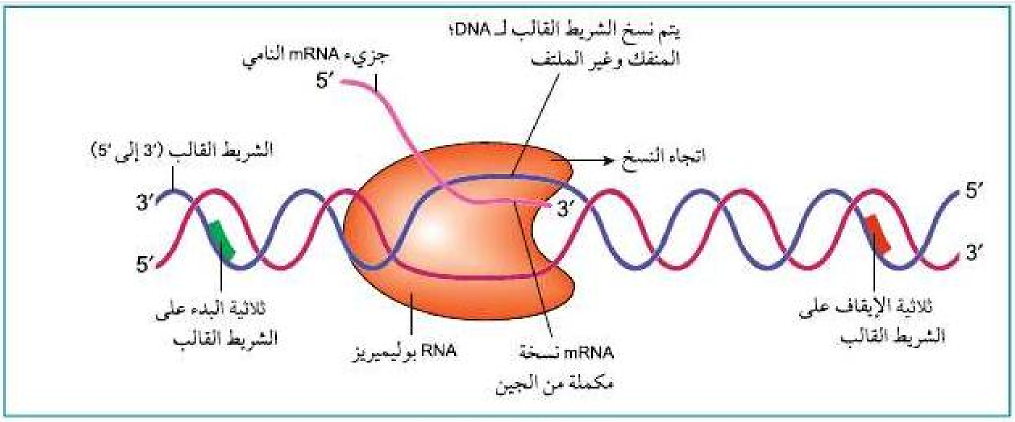
الربط (Splicing)
إزالة الإنترونات وربط الإكسونات

النسخ (في النواة)

- يرتبط RNA بوليميريز ببداية الجين ويفك اللولب
- يُنسخ شريط القالب فقط
- تزدوج نيوكليوتيدات RNA الحرة مع القواعد (U مقابل A)
- يتكوّن mRNA ويغادر النواة عبر الثقوب النووية
- في حقيقيات النواة تُزال الإنترونات وتُربط الإكسونات

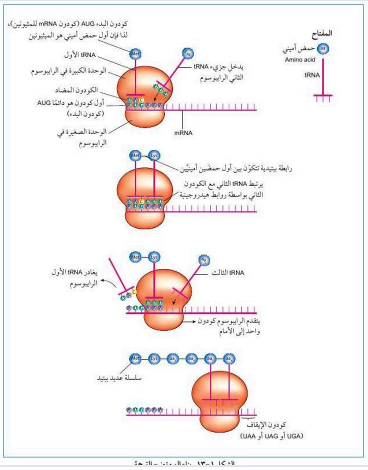
الترجمة (في الرايبوسوم)

- يرتبط mRNA بالرايبوسوم ويتسع لكودونين في المرة
- tRNA الأول يحمل الميثيونين ويطابق كودون البدء AUG
- يدخل tRNA الثاني وتتكوّن رابطة ببتيدية بين الحمضين
- يتحرك الرايبوسوم كودونًا واحدًا ويغادر tRNA الأول
- تتكرر الخطوات حتى كودون الإيقاف (UAA أو UAG أو UGA)


يتم نسخ الشريط القالب لـ DNA، المنفك وغير الملتف
جزيء mRNA النامي
5′
الشريط القالب (3′ إلى 5′)
اتجاه النسخ
3′
5′
3′
5′
3′
ثلاثية البدء على الشريط القالب
RNA بوليميريز
mRNA نسخة مكملة من الجين
ثلاثية الإيقاف على الشريط القالب

الشكل ١-١١ النسخ.

النسخ: RNA بوليميريز يبني mRNA مكملًا لشريط القالب


المفتاح
حمض أميني
Amino acid
aa
tRNA
كودون البدء AUG (كودون mRNA للميثيونين)، لذا فإن أول حمض أميني هو الميثيونين
Met
tRNA الأول
الوحدة الكبيرة في الرايبوسوم
الكودون المضاد
أول كودون هو دائمًا AUG (كودون البدء)
الوحدة الصغيرة في الرايبوسوم
يدخل جزيء tRNA الثاني الرايبوسوم
mRNA
Lys
رابطة ببتيدية تتكوّن بين أول حمضَين أمينيَّين
يرتبط tRNA الثاني مع الكودون الثاني بواسطة روابط هيدروجينية
يغادر tRNA الأول الرايبوسوم
tRNA الثالث
يتقدم الرايبوسوم كودون واحد إلى الأمام
سلسلة عديد ببتيد
كودون الإيقاف (UAA أو UAG أو UGA)

مراحل الترجمة في الرايبوسوم

✏️ أمثلة محلولة

شريط القالب في DNA: TAC GGA TTC. ما mRNA الناتج؟

الحل: AUG CCU AAG

كودون على mRNA هو GCU، ما الكودون المضاد على tRNA؟

الحل: CGA

⭐ تذكّر

- عند الازدواج مع U بـ T استبدل :DNA → mRNA A
- ميّز: الكودون على mRNA، والكودون المضاد على tRNA

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الشريطين يُنسخان معًا؛ يُنسخ شريط القالب فقط
- الظن أن الترجمة تحدث في النواة؛ تحدث في الرايبوسومات في السيتوبلازم

🧩 **نشاط:** ارسم مخططًا انسيابيًا لبناء البروتين يتضمن: نواة، DNA، نسخ، mRNA، رايبوسوم، tRNA، ترجمة، عديد ببتيد

✅ أختبر نفسي

١. أين يحدث النسخ؟
٢. ما الإنزيم المسؤول عن النسخ؟
٣. ما الرابطة بين الأحماض الأمينية؟
٤. ما كودون البدء على mRNA؟
٥. كم كودونًا يتسع الرايبوسوم؟

الإجابات: (١) في النواة ، (٢) RNA بوليميريز ، (٣) ببتيدية ، (٤) AUG ، (٥) اثنين